

選化 I-2 氣體

從粒子撞壁、液柱平衡與狀態變數建立氣體定律，並處理真實氣體、混合氣體與排水集氣資料

科目：化學 課程：普通高中選修化學 I 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：現行選修化學 I 第二章主線；涵蓋氣體通性與壓力計、波以耳 / 查理 / 亞佛加厥定律、理想與真實氣體、密度與莫耳質量、分壓、連通容器及排水集氣修正

氣體的體積會隨壓力、溫度與粒子數明顯改變。描述一份氣體時，需要同時記錄壓力 P 、體積 V 、莫耳數 n 與絕對溫度 T ；只改變其中一項，其他狀態量通常也會跟著改變。

本章先由粒子撞壁建立壓力的微觀意義，再用液柱平衡量測壓力。波以耳定律、查理定律與亞佛加厥定律各自固定兩個條件，最後合併成理想氣體方程式。混合氣體則以莫耳分率與分壓分配總壓；排水集氣還需把水蒸氣與液面高低納入壓力帳。

本章問題與能力

1. 氣體粒子如何透過撞壁產生壓力？壓力計的液面高低如何轉成氣體壓力？
2. 固定哪些條件時， P 、 V 、 T 、 n 之間分別遵守波以耳、查理與亞佛加厥定律？
3. 如何由 $PV = nRT$ 求狀態量、氣體密度、莫耳質量與反應生成氣體的量？
4. 真實氣體偏離理想模型時，壓縮因子 Z 的大小反映哪些粒子作用？
5. 混合氣體的總壓如何分配成各成分分壓？氣體發生反應後如何更新組成？
6. 排水集氣時，如何依水面高低與飽和水蒸氣壓得到乾燥氣體壓力？

1. 大氣的組成與氣體的通性

1.1 大氣、氣體粒子與壓力

乾燥空氣在近地表主要含約 78% 氮氣、21% 氧氣與 0.93% 氬氣，其餘為二氧化碳及其他微量氣體。實際空氣另含含量隨地點、季節與天氣變化的水蒸氣。氣體組成的百分率要註明是體積分率、莫耳分率或質量分率；對近似理想的氣體混合物，體積分率等於莫耳分率。

氣體粒子彼此距離遠、持續作無規則運動，因此具有下列共同物理性質：

- 沒有固定形狀與固定體積，會充滿可到達的容器空間。
- 粒子間空隙大，體積容易受壓力改變。
- 不同氣體能經粒子運動逐漸混合。
- 密度通常遠小於液體與固體，且對溫度、壓力很敏感。

壓力定義為垂直作用在單位面積上的力：

$$P = \frac{F_{\perp}}{A}.$$

氣體粒子撞擊器壁時動量改變，器壁受到反作用力。大量粒子在一段時間內對單位面積傳遞的總動量，形成可量測的平均壓力。定溫、定量壓縮氣體時，粒子平均速率近似不變，但抵達器壁的頻率增加，因此壓力上升。

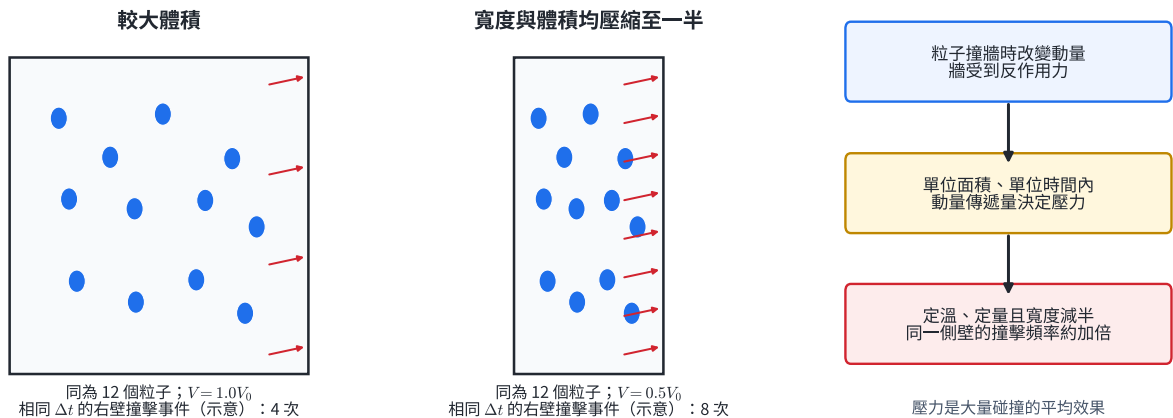


圖 1 | 同為 12 個示意粒子；容器寬度與體積減半後，相同觀察時間 Δt 內同一側壁的撞擊事件由 4 個增為 8 個，表示撞壁頻率約加倍。

壓力的 SI 單位是帕斯卡：

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}.$$

常用換算為

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr} = 101325 \text{ Pa} \approx 101.3 \text{ kPa}.$$

1 bar = 100 kPa。液柱造成的壓差由

$$\Delta P = \rho gh$$

決定，其中 ρ 是液體密度、 g 是重力加速度、 h 是鉛直高度差。以同一地點的液柱比較時，密度越大，相同壓差所需高度越小。

氣壓計、輪胎壓力表、醫療呼吸器與氣體鋼瓶調壓器都在量測或控制壓力差。裝置讀值通常是相對於大氣壓的表壓，化學氣體方程式使用的是相對於真空的絕對壓力；題目會以裝置結構或文字說明兩者關係。

示範 1 | 壓力單位與液柱高度

某氣體壓力為 0.925 atm。分別換算為 kPa 與 mmHg。
使用同一個壓力的兩組換算因子：

$$P = (0.925)(101.325) = 93.7 \text{ kPa},$$

$$P = (0.925)(760) = 703 \text{ mmHg}.$$

兩個結果都表示絕對壓力。有效數字依原資料保留三位。

1.2 閉口式與開口式壓力計

U 形壓力計以靜止液體的平衡比較兩側壓力。推理核心是：同一連通液體中、同一水平面上的壓力相等。沿液體向下移動高度 h ，壓力增加 ρgh ；向上移動則減少同一數值。

閉口式壓力計的一端封閉且近似真空，封閉端壓力近似為零，因此

$$P_{gas} = \rho gh.$$

若壓力計液體是汞， h 直接以 mmHg 表示氣體壓力。

開口式壓力計的一端接大氣：

- 氣體端液面較低，表示氣體壓力較大， $P_{gas} = P_{atm} + \rho gh$ 。
- 氣體端液面較高，表示氣體壓力較小， $P_{gas} = P_{atm} - \rho gh$ 。
- 兩側液面等高， $P_{gas} = P_{atm}$ 。

同一液體、同一水平面壓力相等；液面較低的一側壓力較大

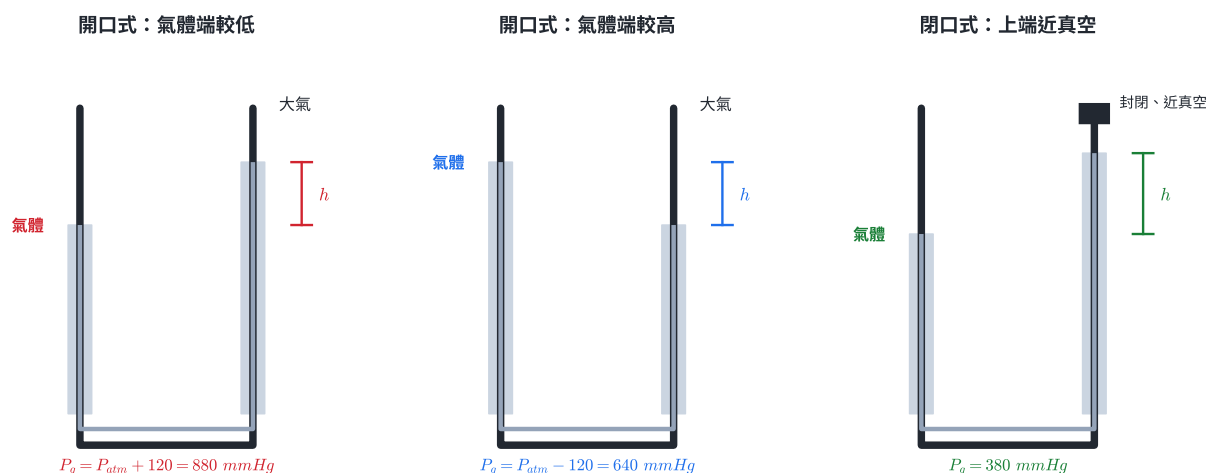


圖 2 | 三種壓力計液面狀態。高度 h 量兩液面的鉛直差；液面較低的一側承受較大壓力。

示範 2 | 閉口式壓力計

閉口式汞壓力計的兩液面高度差為 418 mm，封閉端可視為真空。求氣體壓力，以 mmHg、atm 與 kPa 表示。

閉口端壓力近似為零，所以

$$P_{gas} = 418 \text{ mmHg}.$$

換算為

$$P_{gas} = \frac{418}{760} = 0.550 \text{ atm},$$

$$P_{gas} = (0.550)(101.325) = 55.7 \text{ kPa}.$$

液柱高度本身已包含 ρgh 的效果，因此以 mmHg 計算時無須再乘汞密度與 g 。

示範 3 | 開口式壓力計的方向

大氣壓為 748 mmHg。開口式汞壓力計中，氣體端液面比大氣端低 85 mm。求氣體壓力。先由圖形判斷氣體端液面較低，因此 $P_{gas} > P_{atm}$ 。再加入液柱壓差：

$$P_{gas} = 748 + 85 = 833 \text{ mmHg.}$$

換算為大氣壓：

$$P_{gas} = \frac{833}{760} = 1.10 \text{ atm.}$$

加減號由液面高低決定，與 U 形管畫在紙面的左右位置無關。

練習 1

1. 某地大氣壓為 0.985 atm，換算為 kPa 與 mmHg。
2. 閉口式汞壓力計高度差為 315 mm。求氣體壓力，以 atm 表示。
3. 大氣壓為 752 mmHg。開口式汞壓力計中，氣體端液面較低 64 mm。求氣體壓力。
4. 大氣壓為 101.0 kPa。開口式水壓力計中，氣體端液面較高 18.0 cm。取水的密度 1000 kg m^{-3} 、 $g = 9.80 \text{ m s}^{-2}$ ，求氣體壓力。
5. 兩個相同容器各有相同莫耳數的同種氣體。甲為 300 K，乙為 450 K，體積都固定。用粒子撞壁模型比較兩者壓力並說明原因。

練習 1 解析

1. $P = (0.985)(101.325) = 99.8 \text{ kPa}$ ； $P = (0.985)(760) = 749 \text{ mmHg}$ 。
2. $P = 315/760 = 0.414 \text{ atm}$ 。
3. 氣體端較低， $P_{gas} = 752 + 64 = 816 \text{ mmHg}$ 。
4. 氣體端較高，氣體壓力小於大氣壓。液柱壓差為

$$\Delta P = \rho gh = (1000)(9.80)(0.180) = 1764 \text{ Pa} = 1.76 \text{ kPa.}$$

因此 $P_{gas} = 101.0 - 1.76 = 99.2 \text{ kPa}$ 。

5. 乙的絕對溫度較高，粒子平均動能與平均速率較大；在相同粒子數與相同器壁面積下，單位時間的動量傳遞較大，因此乙的壓力較大。理想氣體模型給出 $P_{乙}/P_{甲} = T_{乙}/T_{甲} = 450/300 = 1.50$ 。

2. 氣體定律

2.1 波以耳定律：定溫、定量

固定氣體莫耳數 n 與絕對溫度 T ，改變外加壓力並等待氣體達到平衡，可得波以耳定律：

$$P \propto \frac{1}{V}, \quad PV = k,$$

或以兩個平衡狀態表示：

$$P_1 V_1 = P_2 V_2.$$

體積減半時，同數粒子抵達器壁的路程縮短；在溫度固定、平均動能近似不變的條件下，撞壁頻率約加倍，壓力約加倍。這是 PV 維持常數的微觀解釋。

波以耳定律：溫度與莫耳數固定時， PV 為常數

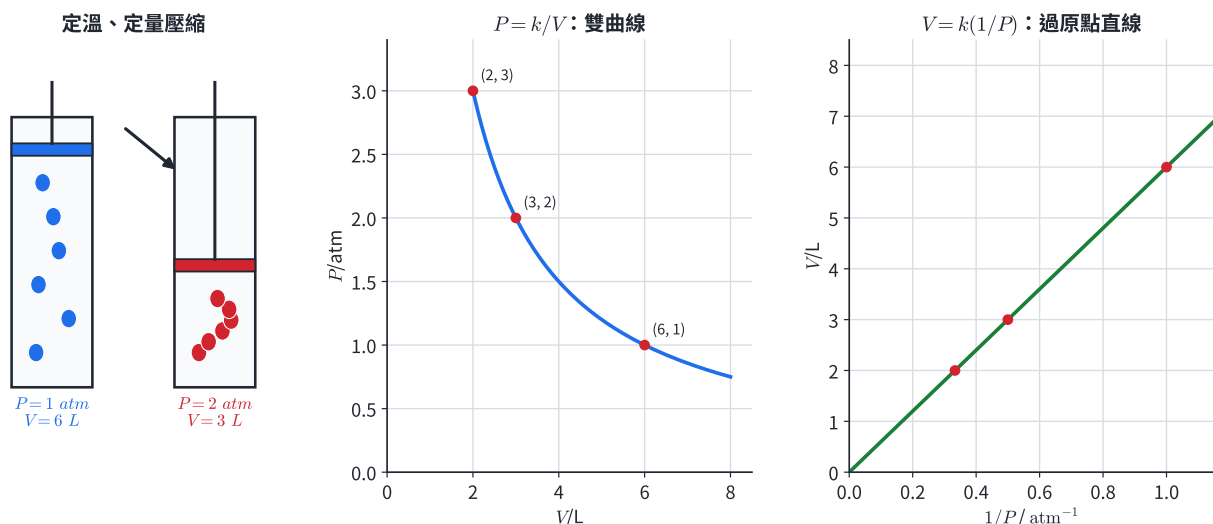


圖 3 | 同一份定溫氣體由 6 L、1 atm 壓縮至 3 L、2 atm；等截面氣柱高度依 6：3 繪製， $V = k(1/P)$ 直線實際從原點畫起。

圖形判讀需保留座標軸： P 對 V 是反比曲線； V 對 $1/P$ 才是比例直線。不同溫度的定量氣體各有一條 $PV = nRT$ 的等溫線，溫度越高，固定體積下壓力越大，等溫線位置越高。

示範 4 | 注射筒的等溫壓縮

封閉注射筒中有 80.0 mL 氣體，壓力為 1.05 atm。緩慢壓縮並維持溫度不變，當壓力為 2.80 atm 時，求體積。

同一份氣體且溫度固定，使用

$$P_1 V_1 = P_2 V_2.$$

所以

$$V_2 = \frac{(1.05)(80.0)}{2.80} = 30.0 \text{ mL}.$$

壓力增加至原來的 2.67 倍，體積降為原來的 0.375 倍，方向符合反比關係。

示範 5 | 由資料辨認波以耳定律

某氣體在定溫下得到下表。判斷資料是否支持波以耳定律，並預測 $P = 1.50 \text{ atm}$ 時的體積。

P/atm	0.80	1.00	1.25	2.00
V/L	7.50	6.00	4.80	3.00

逐欄計算 PV ：

$$(0.80)(7.50) = (1.00)(6.00) = (1.25)(4.80) = (2.00)(3.00) = 6.00 \text{ L atm}.$$

乘積在資料精度內相同，因此支持 $PV = k$ 。當 $P = 1.50 \text{ atm}$ ，

$$V = \frac{k}{P} = \frac{6.00}{1.50} = 4.00 \text{ L}.$$

若畫 V 對 $1/P$ ，斜率為 6.00 L atm。

2.2 查理定律：定壓、定量

固定 P 與 n ，氣體體積與絕對溫度成正比，稱為查理定律：

$$V \propto T, \quad \frac{V}{T} = k, \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}.$$

溫度必須換成 K：

$$T/\text{K} = t/^{\circ}\text{C} + 273.15.$$

加熱使粒子平均動能增加。若壓力維持固定，氣體需膨脹，使撞壁頻率降低到與外壓重新平衡。 V 對 T 的比例直線通過 0 K；以攝氏溫度作圖，外插的零體積截距約為 -273.15°C 。零體積是理想模型的數學外插；真實物質在到達該區域前已凝結或改變物態。

查理定律：壓力與莫耳數固定時，體積與絕對溫度成正比

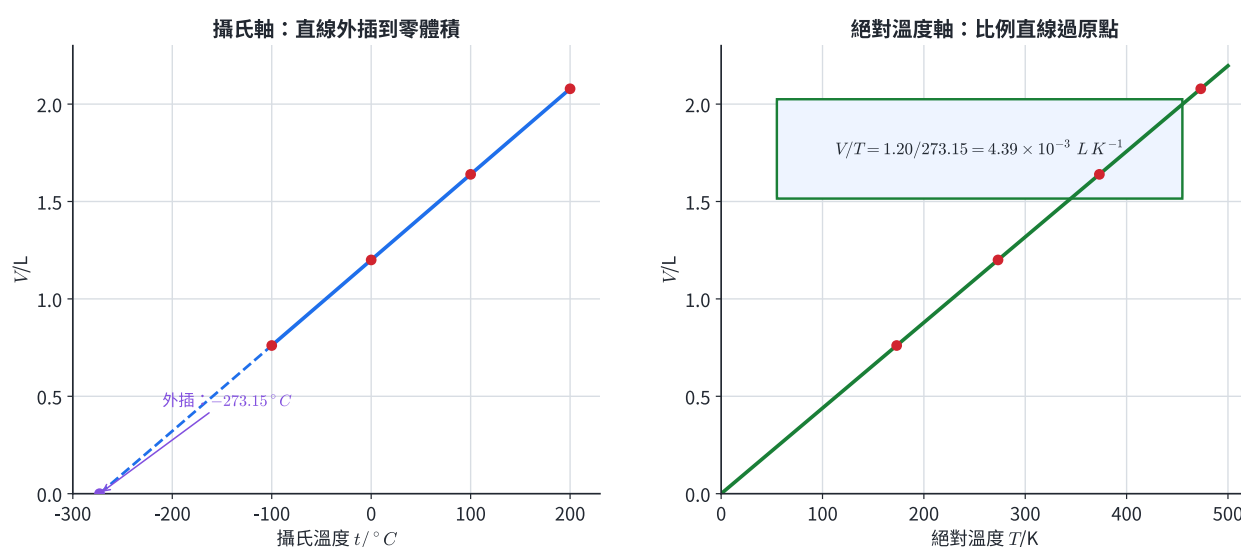


圖 4 | 同一組體積資料分別用攝氏與絕對溫度作圖；K 軸的比例直線通過原點，攝氏軸外插至 -273.15°C 。

示範 6 | 定壓加熱氣球

一個可自由膨脹的氣球在 27.0°C 時體積為 250 mL。外壓與氣體量固定，加熱到 127.0°C ，求體積。

先換成絕對溫度：

$$T_1 = 300.15 \text{ K}, \quad T_2 = 400.15 \text{ K}.$$

使用查理定律：

$$V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = (250) \frac{400.15}{300.15} = 333 \text{ mL}.$$

絕對溫度增加約三分之一，體積也增加約三分之一。

示範 7 | 由體積反推溫度

定壓、定量氣體在 20.0°C 時體積為 1.80 L。體積增加至 2.25 L 時，求攝氏溫度。

$$T_1 = 293.15 \text{ K},$$

$$T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = (293.15) \frac{2.25}{1.80} = 366.4 \text{ K.}$$

換回攝氏溫度：

$$t_2 = 366.4 - 273.15 = 93.3^\circ\text{C.}$$

2.3 亞佛加厥定律與綜合狀態變化

固定 P 與 T ，氣體體積與莫耳數成正比，稱為亞佛加厥定律：

$$V \propto n, \quad \frac{V}{n} = k.$$

同溫同壓下，等體積的任意氣體含有相同分子數。氣體種類會改變粒子質量與分子結構，但在理想模型中，同 P, T, V 直接決定相同 n 。

亞佛加厥定律：同溫同壓下，每個等體積區段具有相同粒子數

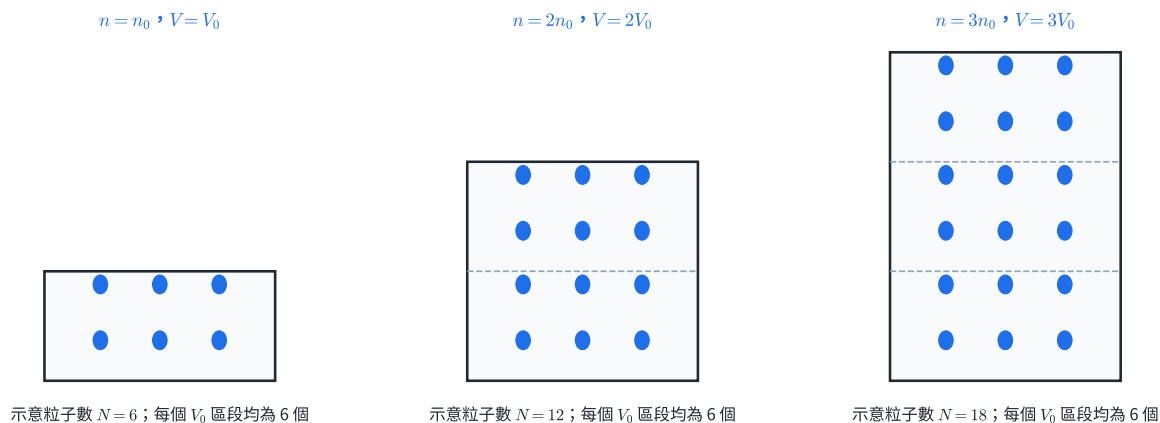


圖 5 | 同溫同壓下，虛線分出每個 V_0 區段；各區段均有 6 個示意粒子，因此 n 與 V 依 1 : 2 : 3 同比例增加。

三個定律也可合併處理同一份、莫耳數固定的氣體：

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}.$$

若莫耳數也改變，則使用

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2},$$

這就是理想氣體方程式在兩個狀態間的比值形式。

示範 8 | 同溫同壓下的氣體量與體積

某氣體 0.125 mol 在固定溫度、壓力下占 3.00 L。加入同種氣體後共有 0.200 mol，求新體積。
由 V/n 為常數：

$$V_2 = V_1 \frac{n_2}{n_1} = (3.00) \frac{0.200}{0.125} = 4.80 \text{ L.}$$

莫耳數增為 1.60 倍，體積也增為 1.60 倍。

示範 9 | 壓力與溫度同時改變

氣球在 $P_1 = 1.00 \text{ atm}$ 、 $T_1 = 300 \text{ K}$ 時體積為 2.50 L 。氣體量不變，環境改為 $P_2 = 0.800 \text{ atm}$ 、 $T_2 = 270 \text{ K}$ 。求新體積。

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2},$$

$$V_2 = V_1 \frac{P_1}{P_2} \frac{T_2}{T_1} = (2.50) \frac{1.00}{0.800} \frac{270}{300} = 2.81 \text{ L.}$$

降壓使體積增加，降溫使體積減少；兩個效果相乘後，淨結果是體積增加。

氣體定律直接用於注射器、活塞、熱氣球、定容壓力感測器與氣體溫度計。選式時先寫出固定條件，因為同一組 P, V, T, n 在不同控制條件下有不同關係。

練習 2

1. 定溫、定量氣體在 1.20 atm 時體積為 45.0 mL 。壓縮到 30.0 mL 時壓力為何？
2. 定溫氣體由 760 mmHg 、 100 mL 壓縮到 950 mmHg ，求體積。
3. 定壓氣體在 250 K 時體積為 1.80 L 。加熱到 325 K ，求體積。
4. 定壓氣體在 27°C 時體積為 500 mL 。體積增加至 600 mL ，求攝氏溫度。
5. 同溫同壓下， 1.00 mol 氣體占 24.0 L 。 0.350 mol 同種氣體占多少體積？
6. 同一份氣體由 1.50 atm 、 2.00 L 、 300 K 變為 1.00 atm 、 400 K ，求新體積。

練習 2 解析

1. $P_2 = P_1 V_1 / V_2 = (1.20)(45.0) / 30.0 = 1.80 \text{ atm}$ 。
2. $V_2 = (760)(100) / 950 = 80.0 \text{ mL}$ 。兩個壓力都用 mmHg ，可直接相除。
3. $V_2 = (1.80)(325 / 250) = 2.34 \text{ L}$ 。
4. $T_1 = 300.15 \text{ K}$ ， $T_2 = (300.15)(600 / 500) = 360.2 \text{ K}$ ，所以 $t_2 = 87.0^\circ\text{C}$ 。
5. $V = (24.0)(0.350) = 8.40 \text{ L}$ 。
6. $V_2 = V_1 (P_1 / P_2) (T_2 / T_1) = (2.00)(1.50)(400 / 300) = 4.00 \text{ L}$ 。

3. 理想氣體

3.1 理想氣體方程式與模型條件

由三個氣體定律可整理出

$$V \propto \frac{nT}{P}.$$

引入氣體常數 R ，得到理想氣體方程式：

$$PV = nRT.$$

常用的兩組 R 為

$$R = 0.082057 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1},$$

$$R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8.314 \text{ Pa m}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

壓力與體積單位必須和 R 配成同一組。溫度一律用 K，莫耳數用 mol。

理想氣體狀態帳把壓力、體積、莫耳數與絕對溫度放在同一式中

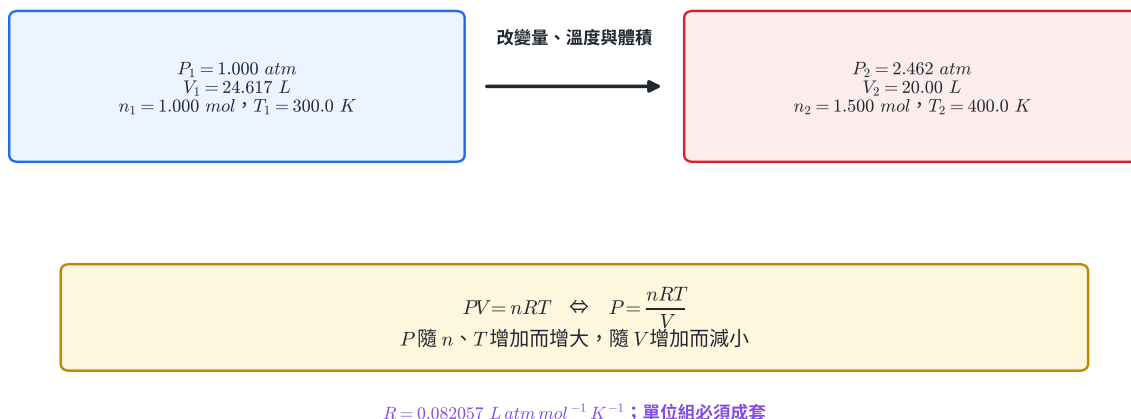


圖 6 | 兩個理想氣體狀態以 $PV = nRT$ 連接；狀態 2 的莫耳數與溫度增加、體積減小，因此壓力上升至 2.462 atm。

理想氣體模型採用兩項近似：

1. 粒子本身體積相對於容器體積可忽略。
2. 粒子彼此之間沒有作用力，碰撞為彈性碰撞。

低壓時粒子相距較遠，粒子體積占比小；高溫時粒子動能較大，分子間吸引作用相對較弱。因此許多真實氣體在高溫、低壓下較接近理想模型。

示範 10 | 由莫耳數、溫度與體積求壓力

0.250 mol 氣體在 27.0°C 時占 6.00 L。視為理想氣體，求壓力。

$$T = 300.15 \text{ K}.$$

選用 $R = 0.082057 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ：

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{(0.250)(0.082057)(300.15)}{6.00} = 1.03 \text{ atm}.$$

分子與分母的 L、mol、K 相消，保留 atm。

示範 11 | 氣體量也改變的狀態

容器初態有 0.100 mol 氣體。之後再加入 0.050 mol，並調整為 360 K、3.00 L。求終態壓力。
終態總莫耳數為

$$n_2 = 0.100 + 0.050 = 0.150 \text{ mol.}$$

直接以終態代入：

$$P_2 = \frac{(0.150)(0.082057)(360)}{3.00} = 1.48 \text{ atm.}$$

加入氣體後需使用新的總莫耳數；初態資料只在比較兩狀態或求加入量時才需要。

3.2 氣體密度與莫耳質量

氣體質量 $m = nM$ ，其中 M 為莫耳質量。代入 $PV = nRT$ ：

$$PV = \frac{m}{M}RT.$$

以密度 $d = m/V$ 整理：

$$d = \frac{PM}{RT}, \quad M = \frac{dRT}{P}.$$

同溫同壓下， $d \propto M$ ，所以兩氣體的密度比等於莫耳質量比。這個關係用於由氣體質量與體積辨識未知氣體，也能判斷充氣氣球相對空氣的浮升趨勢；實際浮力還需納入球皮、繩索與周圍空氣密度。

等溫、等壓、等體積氣體含相同莫耳數；質量差由莫耳質量決定



$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}; \text{ 同溫同壓時，密度比等於莫耳質量比}$$

圖 7 | 同溫、同壓、等體積的 He 與 CO_2 各畫 6 個等量粒子群符號；He 用單圓、 CO_2 用 O-C-O 結構區分。兩邊 n 相同， $M_{\text{CO}_2}/M_{\text{He}} = 44.0/4.00 = 11$ ，所以質量與密度也相差 11 倍。

示範 12 | 由質量、體積求未知氣體莫耳質量

某純氣體在 $P = 0.950 \text{ atm}$ 、 $T = 300 \text{ K}$ 時， 0.880 g 占 0.500 L 。求莫耳質量。

先由狀態求莫耳數：

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{(0.950)(0.500)}{(0.082057)(300)} = 0.0193 \text{ mol.}$$

再以 $M = m/n$ ：

$$M = \frac{0.880}{0.0193} = 45.6 \text{ g mol}^{-1}.$$

也可先算 $d = 0.880/0.500 = 1.76 \text{ g L}^{-1}$ ，再用 $M = dRT/P$ ，結果相同。

示範 13 | 由分子式預測氣體密度

求 CO_2 在 1.00 atm 、 25.0°C 的理想氣體密度。取 $M(\text{CO}_2) = 44.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。

$$d = \frac{PM}{RT} = \frac{(1.00)(44.0)}{(0.082057)(298.15)} = 1.80 \text{ g L}^{-1}.$$

溫度升高且壓力不變時，同一莫耳氣體占更大體積，因此密度下降；公式中的 $d \propto 1/T$ 顯示相同方向。

3.3 真實氣體與壓縮因子

真實氣體可用壓縮因子描述與理想模型的偏差：

$$Z = \frac{PV}{nRT}.$$

- $Z = 1$ ：該狀態符合理想氣體方程式。
- $Z < 1$ ：在常見中低壓範圍，分子間吸引使量得的 PV 小於理想值。
- $Z > 1$ ：在高壓範圍，粒子本身占有體積與短程排斥使 PV 大於理想值。

不同氣體與不同溫度有不同曲線。圖 8 是用於辨認方向的定性模型，特定氣體的定量計算需使用題目提供的 Z 或實測資料。

真實氣體的粒子有體積且彼此作用；高溫、低壓時通常較接近理想模型

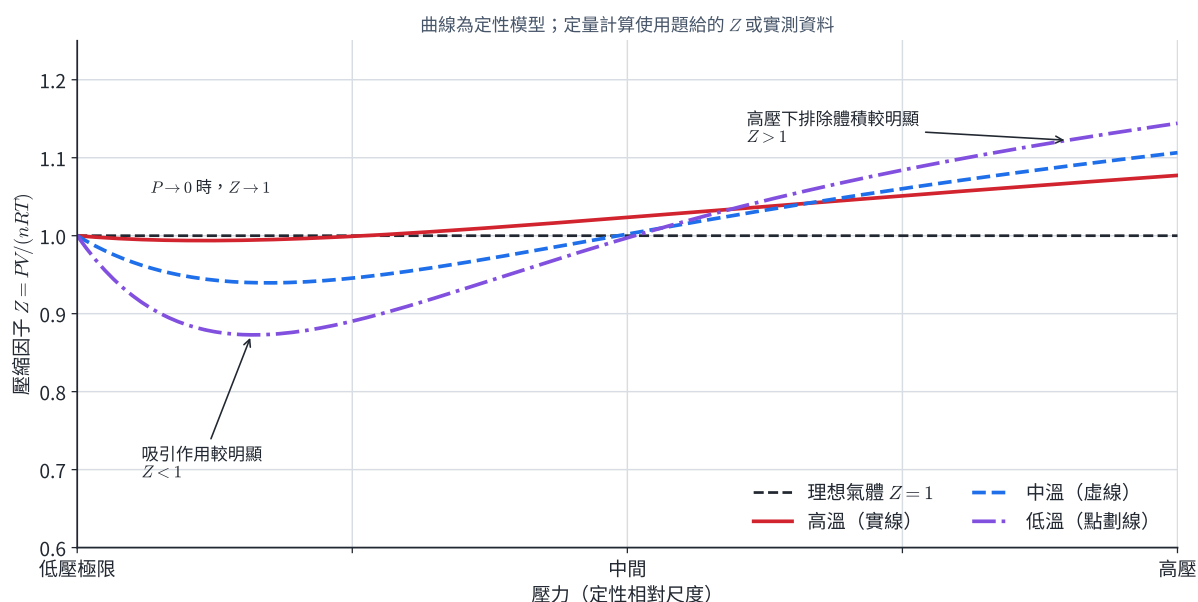


圖 8 | 同一定性模型的高溫實線、中溫虛線與低溫點劃線； $P \rightarrow 0$ 時均趨近 $Z = 1$ ，低溫的 $Z < 1$ 谷值較深，高壓端則轉為 $Z > 1$ 。橫軸是相對尺度，不用於查特定氣體數值。

示範 14 | 由實測狀態求壓縮因子

1.00 mol 真實氣體在 300 K、50.0 bar 時體積為 0.450 L。取 $R = 0.08314 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，求 Z 並判讀主要偏差方向。

$$Z = \frac{PV}{nRT} = \frac{(50.0)(0.450)}{(1.00)(0.08314)(300)} = 0.902.$$

$Z < 1$ ，表示這個狀態的 PV 低於理想值；依此模型，分子間吸引造成的負偏差仍較顯著。

3.4 反應產氣與排水量測

化學反應生成的氣體，可由化學計量先求理論莫耳數，再用氣體狀態換算體積；也可由實測的壓力、體積與溫度反求氣體莫耳數。碳酸鈣與稀鹽酸反應：



圖 9 的反應瓶以導管連到水槽中的倒置量筒。氣體由反應瓶流向量筒，進入量筒後向上聚集並排開水。

碳酸鈣與稀鹽酸產生二氧化碳：由裝置與資料分開記錄觀察和推論

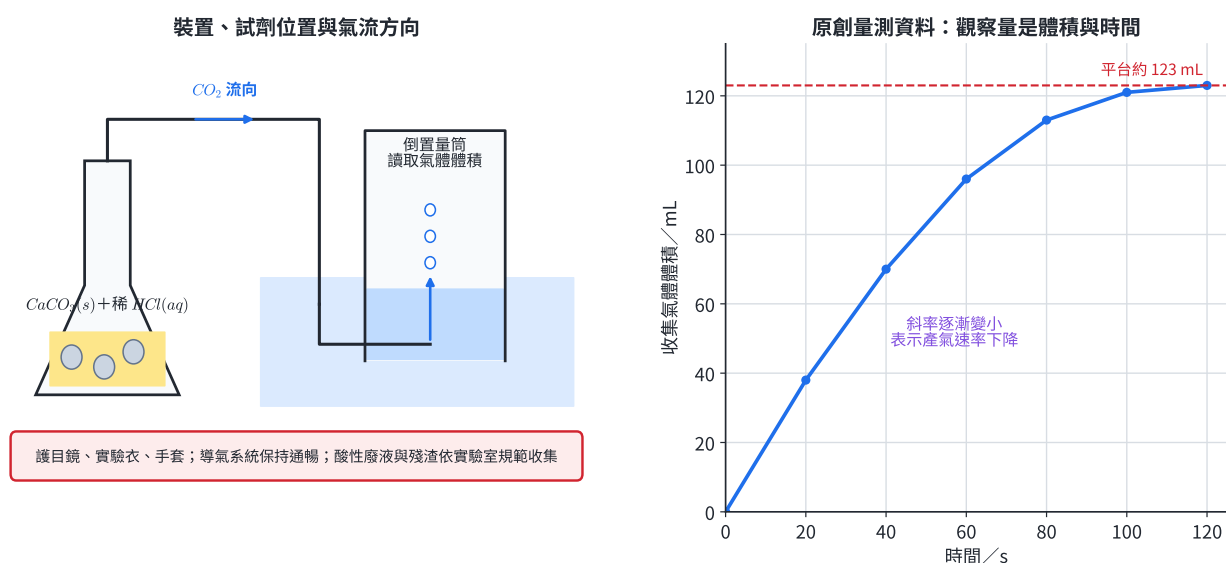


圖 9 | CaCO_3 與稀鹽酸產生 CO_2 的排水集氣裝置及原創體積—時間資料；導管出口位於倒置量筒開口內，氣泡向上進入集氣區。

實驗紀錄分成兩層：

- 觀察：各時間的量筒讀值、氣泡快慢、固體外觀與溶液變化。
- 推論：曲線斜率代表一段時間內的平均產氣速率；曲線趨平表示新增氣體體積逐漸減少，可能是限量反應物接近耗盡。

稀鹽酸具腐蝕與刺激性；操作時配戴護目鏡、實驗衣與合適手套。產氣裝置需保持導氣通道暢通，密閉產氣會使壓力累積。反應後的酸性廢液與固體殘渣依實驗室分類規範收集處理。正式定量時還要檢查漏氣、量筒刻度、水面是否調平、氣體溫度是否與水浴相同，以及水蒸氣壓修正。

示範 15 | 由集氣平台反推反應量

圖 9 的平台體積為 123 mL。假設 25.0°C、內外水面等高、大氣壓 755 mmHg，該溫度飽和水蒸氣壓為 23.8 mmHg。求乾燥 CO_2 的莫耳數與反應掉的 CaCO_3 質量。取 $M(\text{CaCO}_3) = 100.1 \text{ g mol}^{-1}$ 。內外水面等高，瓶內總壓等於大氣壓。乾氣壓力為

$$P_{\text{CO}_2} = 755 - 23.8 = 731.2 \text{ mmHg} = 0.9621 \text{ atm.}$$

$$n(\text{CO}_2) = \frac{PV}{RT} = \frac{(0.9621)(0.123)}{(0.082057)(298.15)} = 4.84 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

反應式中 $\text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ ，所以

$$m(\text{CaCO}_3) = (4.84 \times 10^{-3})(100.1) = 0.484 \text{ g.}$$

這個質量是實際產生並收集到的氣體所對應的反應量；若有漏氣或 CO_2 溶於水，計算值會低於真正反應量。

練習 3

- 1.20 mol 理想氣體在 350 K、10.0 L 中的壓力為何？
- 理想氣體在 2.00 atm、5.00 L、300 K 時有多少莫耳？
- 同一份理想氣體由 1.00 atm、4.00 L、300 K 變為 2.00 atm、360 K，求新體積。
- 求 O_2 在 1.10 atm、310 K 的理想氣體密度。取 $M(\text{O}_2) = 32.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。
- 某氣體在 0.950 atm、305 K 的密度為 1.84 g L^{-1} 。求莫耳質量。
- 1.00 mol 真實氣體在 320 K、80.0 bar 時體積為 0.300 L。取 $R = 0.08314 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，求 Z 。

練習 3 解析

- $P = nRT/V = (1.20)(0.082057)(350)/10.0 = 3.45 \text{ atm}$ 。
- $n = PV/(RT) = (2.00)(5.00)/[(0.082057)(300)] = 0.406 \text{ mol}$ 。
- $V_2 = V_1(P_1/P_2)(T_2/T_1) = (4.00)(1.00/2.00)(360/300) = 2.40 \text{ L}$ 。
- $d = PM/(RT) = (1.10)(32.0)/[(0.082057)(310)] = 1.38 \text{ g L}^{-1}$ 。
- $M = dRT/P = (1.84)(0.082057)(305)/0.950 = 48.5 \text{ g mol}^{-1}$ 。
- $Z = PV/(nRT) = (80.0)(0.300)/[(1.00)(0.08314)(320)] = 0.902$ 。此狀態的 PV 小於理想值。

4. 分壓

4.1 莫耳分率與道耳頓分壓定律

混合氣體中成分 i 的莫耳分率為

$$X_i = \frac{n_i}{n_t}, \quad n_t = \sum_i n_i, \quad \sum_i X_i = 1.$$

成分 i 的分壓是：在相同溫度與相同容器體積下，若只有該成分存在時所產生的壓力。對互不反應、可用理想模型描述的混合氣體，

$$P_i = \frac{n_i RT}{V}.$$

把各式相加：

$$P_t = \sum_i P_i = \frac{(\sum_i n_i)RT}{V} = \frac{n_t RT}{V}.$$

因此得到道耳頓分壓定律：

$$P_t = \sum_i P_i, \quad P_i = X_i P_t, \quad P_A : P_B : \cdots = n_A : n_B : \cdots.$$

道耳頓分壓定律：互不反應的氣體各自撞壁，分壓按粒子數比例分配

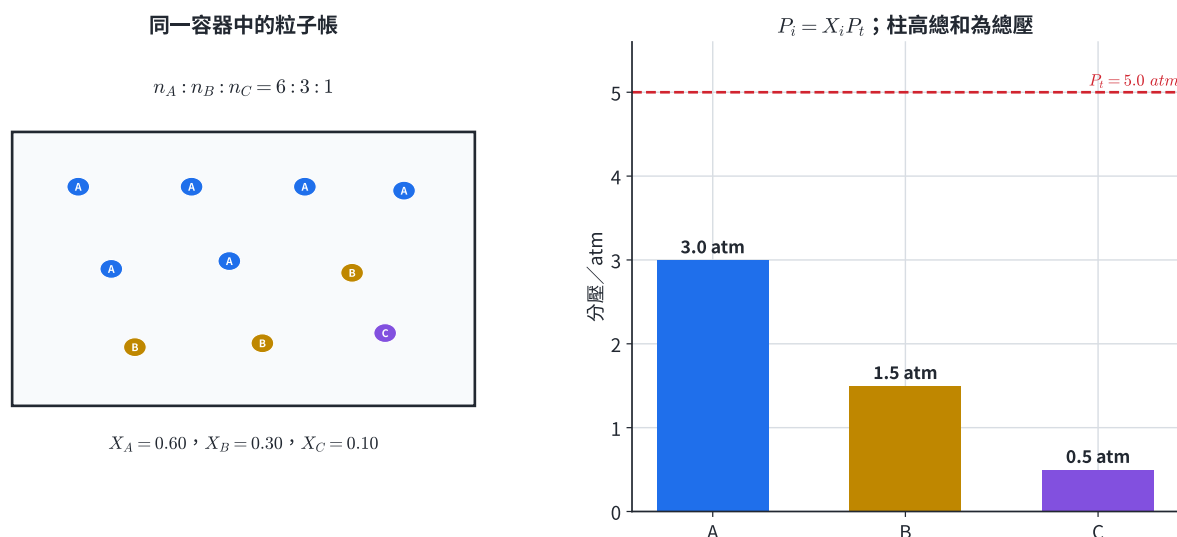


圖 10 | 同容器有 A、B、C 粒子數比 6 : 3 : 1；莫耳分率為 0.60 : 0.30 : 0.10，在 5.0 atm 總壓下分壓為 3.0 : 1.5 : 0.5 atm。

呼吸氣體、潛水混合氣與麻醉氣體的生理作用，都取決於特定成分的分壓，而非只看總壓。工業反應器中，反應物分壓也直接連到碰撞頻率、平衡與反應速率模型。

示範 16 | 由組成求分壓

容器中有 2.00 mol N_2 、1.00 mol O_2 與 1.00 mol He，總壓為 4.00 atm。求各氣體莫耳分率與分壓。

$$n_t = 2.00 + 1.00 + 1.00 = 4.00 \text{ mol.}$$

$$X_{N_2} = 0.500, \quad X_{O_2} = 0.250, \quad X_{He} = 0.250.$$

所以

$$P_{N_2} = (0.500)(4.00) = 2.00 \text{ atm,}$$

$$P_{O_2} = P_{He} = (0.250)(4.00) = 1.00 \text{ atm.}$$

分壓總和 $2.00 + 1.00 + 1.00 = 4.00 \text{ atm}$ ，回到題給總壓。

4.2 連通容器與反應後的分壓

兩個剛性容器在同溫下開閥混合，若外界沒有可動邊界，總體積為各容器體積相加。每種氣體都擴散到全部可用空間，因此先對每種氣體使用

$$P'_i V_t = P_i V_i,$$

再把終態分壓相加。

連通容器混合：先讓每種氣體膨脹到總體積，再把分壓相加

開閥前：體積與粒子數同時保留

開閥後：每種氣體都使用共同體積

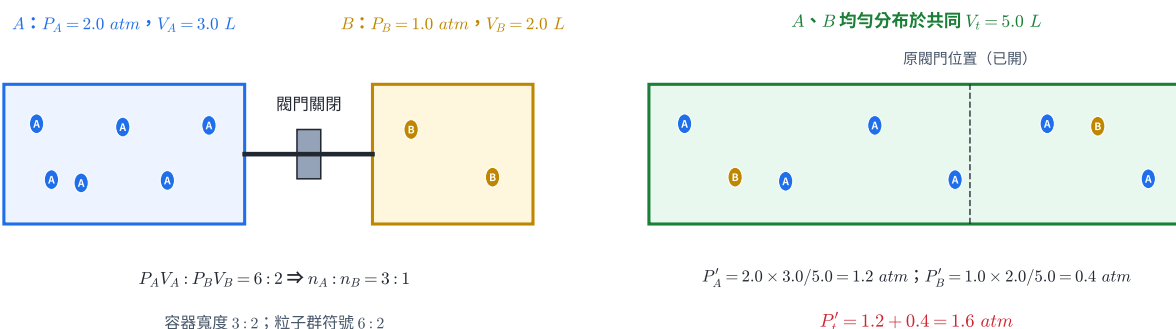


圖 11 | 開閥前容器寬度按 $V_A : V_B = 3 : 2$ 繪製，粒子群符號按 $n_A : n_B = P_A V_A : P_B V_B = 6 : 2$ 繪製。開閥後 6 個 A 與 2 個 B 均可進入共同 5.0 L，終態分壓為 1.2、0.4 atm，總壓 1.6 atm。

示範 17 | 兩容器開閥混合

3.00 L 容器 A 有 2.00 atm 的 He；2.00 L 容器 B 有 1.00 atm 的 Ne。兩容器等溫，開閥後溫度不變，求各分壓與總壓。
共同體積為

$$V_t = 3.00 + 2.00 = 5.00 \text{ L.}$$

$$P'_{\text{He}} = \frac{(2.00)(3.00)}{5.00} = 1.20 \text{ atm,}$$

$$P'_{\text{Ne}} = \frac{(1.00)(2.00)}{5.00} = 0.400 \text{ atm.}$$

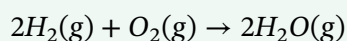
$$P'_t = 1.20 + 0.400 = 1.60 \text{ atm.}$$

每種氣體的 n, T 不變，分壓降低的原因是可用體積增加。

混合氣體若會反應，組成會改變。先用化學反應式和限量試劑求反應後各物質莫耳數，再由 $P_i = n_i RT / V$ 或 $P_i = X_i P_t$ 求分壓。

示範 18 | 反應完成後的分壓

高溫剛性容器中起初有 3.00 mol H_2 、2.00 mol O_2 與 1.00 mol N_2 。點火後依



完全反應；終態溫度足以使水保持氣態，總壓量得 4.50 atm。求終態各成分分壓。
可完成的反應進度為

$$\xi = \min\left(\frac{3.00}{2}, \frac{2.00}{1}\right) = 1.50 \text{ mol.}$$

終態為

$$n(H_2) = 0, \quad n(O_2) = 2.00 - 1.50 = 0.500,$$

$$n(H_2O) = 2(1.50) = 3.00, \quad n(N_2) = 1.00 \text{ mol.}$$

總莫耳數 $n_t = 4.50 \text{ mol}$ ，恰與總壓數值同為 4.50，因此

$$P_{O_2} = 0.500 \text{ atm}, \quad P_{H_2O} = 3.00 \text{ atm}, \quad P_{N_2} = 1.00 \text{ atm}, \quad P_{H_2} = 0.$$

4.3 排水集氣的壓力修正

水上收集到的氣體含有待測乾氣與水蒸氣：

$$P_{inside} = P_{dry} + P_{H_2O}^*$$

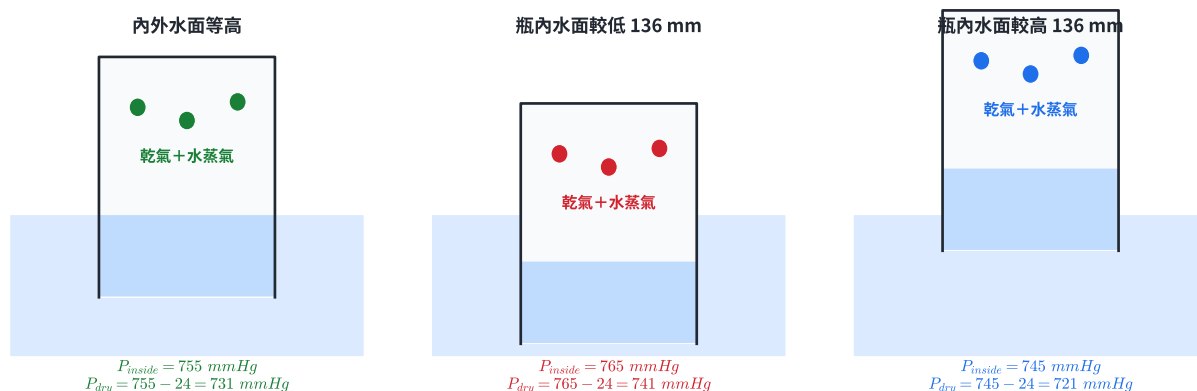
$P_{H_2O}^*$ 是該溫度的飽和水蒸氣壓，由題目表格或資料提供。求乾氣壓力前，先依內外水面高低求瓶內總壓：

- 內外水面等高： $P_{inside} = P_{atm}$ 。
- 瓶內水面較低： $P_{inside} > P_{atm}$ 。
- 瓶內水面較高： $P_{inside} < P_{atm}$ 。

水柱高度換成等效汞柱高度時，取 $\rho_{Hg}/\rho_{water} \approx 13.6$ ：

$$h_{Hg} = \frac{h_{water}}{13.6}.$$

排水集氣先用水面高低求瓶內總壓，再扣除同溫的飽和水蒸氣壓



$$136 \text{ mmH}_2\text{O} = 136/13.6 = 10.0 \text{ mmHg}; \text{水面較低的一側壓力較大}$$

圖 12 | 大氣壓 755 mmHg、水蒸氣壓 24 mmHg 時，三種水面狀態的瓶內總壓與乾氣壓力。

示範 19 | 內外水面等高

27.0°C 以排水法收集氫氣，調整量筒使內外水面等高。大氣壓 752 mmHg，該溫度水蒸氣壓 26.7 mmHg。求乾燥氫氣壓力。

$$P_{\text{inside}} = P_{\text{atm}} = 752 \text{ mmHg.}$$

$$P_{\text{H}_2} = P_{\text{inside}} - P_{\text{H}_2\text{O}}^* = 752 - 26.7 = 725.3 \text{ mmHg.}$$

這個乾氣壓力再與量得的 V, T 一起代入 $PV = nRT$ 。

示範 20 | 水面不等高與水蒸氣同時修正

25.0°C 收集某氣體。大氣壓為 755 mmHg，瓶內水面比外界低 136 mm，題給水蒸氣壓 24.0 mmHg。求乾氣壓力。

瓶內水面較低，所以瓶內總壓較大。先把水柱換成汞柱：

$$\Delta P = \frac{136}{13.6} = 10.0 \text{ mmHg.}$$

$$P_{\text{inside}} = 755 + 10.0 = 765 \text{ mmHg.}$$

再扣除水蒸氣分壓：

$$P_{\text{dry}} = 765 - 24.0 = 741 \text{ mmHg.}$$

液面差修正的是瓶內總壓；水蒸氣修正的是混合氣體組成，兩步處理不同物理量。

練習 4

1. 混合氣體含 1.20 mol A 與 0.80 mol B。求兩者莫耳分率。
2. 某氣體在混合物中的莫耳分率為 0.250，分壓為 0.900 atm。求總壓。
3. 5.00 atm、3.00 L 的 He 與 2.00 atm、2.00 L 的 Ne 在同溫下開閥混入總體積 8.00 L 的剛性空間。求終態各分壓與總壓。
4. 定溫定容下，起初 CO、O₂、N₂ 的分壓依序為 400、300、100 mmHg。依 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$ 完全反應，求終態各氣體分壓與總壓。
5. 27.0°C 排水收集氣體，內外水面等高。大氣壓 752 mmHg、水蒸氣壓 26.7 mmHg，求乾氣壓力。
6. 排水集氣瓶內水面比外界高 68.0 mm。大氣壓 750 mmHg，水蒸氣壓 25.0 mmHg，取 $\rho_{\text{Hg}}/\rho_{\text{water}} = 13.6$ ，求乾氣壓力。

練習 4 解析

1. $n_t = 2.00 \text{ mol}$ ，所以 $X_A = 1.20/2.00 = 0.600$ ， $X_B = 0.80/2.00 = 0.400$ 。
2. $P_t = P_i/X_i = 0.900/0.250 = 3.60 \text{ atm}$ 。
3. He 的終態分壓為 $(5.00)(3.00)/8.00 = 1.875 \text{ atm}$ ；Ne 為 $(2.00)(2.00)/8.00 = 0.500 \text{ atm}$ ；總壓 2.375 atm。
4. 同 V, T 下分壓與莫耳數成正比，可直接以分壓作化學計量。400 mmHg CO 消耗 200 mmHg 等量尺度的 O₂，生成 400 mmHg CO₂。終態 $P_{\text{CO}} = 0$ 、 $P_{\text{O}_2} = 100 \text{ mmHg}$ 、 $P_{\text{CO}_2} = 400 \text{ mmHg}$ 、 $P_{\text{N}_2} = 100 \text{ mmHg}$ ，總壓 600 mmHg。
5. $P_{\text{dry}} = 752 - 26.7 = 725.3 \text{ mmHg}$ 。
6. 水柱壓差為 $68.0/13.6 = 5.00 \text{ mmHg}$ 。瓶內水面較高， $P_{\text{inside}} = 750 - 5.00 = 745 \text{ mmHg}$ ； $P_{\text{dry}} = 745 - 25.0 = 720 \text{ mmHg}$ 。

5. 章末分層題

基礎題 1-6

1. 將 92.0 kPa 換算成 atm 與 mmHg。
2. 大氣壓 745 mmHg。開口式汞壓力計中，氣體端液面比大氣端高 55 mm。求氣體壓力。
3. 定溫氣體由 1.00 atm、72.0 mL 壓縮至 48.0 mL。求終壓。
4. 定壓氣體在 15.0°C 時為 2.40 L，加熱至 75.0°C。求體積。
5. 同溫同壓下，0.150 mol 氣體占 3.60 L。0.425 mol 占多少體積？
6. 0.500 mol 理想氣體在 310 K、8.00 L 中的壓力為何？

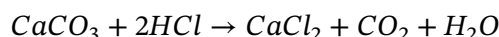
應用題 7-12

7. 某氣體在 1.05 atm、298 K 的密度為 1.25 g L^{-1} 。求莫耳質量。
8. 0.800 mol 真實氣體在 350 K、60.0 bar 時占 0.360 L。取 $R = 0.08314 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，求 Z 並判斷偏差方向。
9. 混合氣體含 0.20 mol CH_4 、0.30 mol N_2 、0.50 mol CO_2 ，總壓 2.40 atm。求各氣體分壓。
10. 4.00 L 容器有 3.00 atm Ar，6.00 L 容器有 1.50 atm He。兩者同溫，開閥後共同體積為 10.00 L。求總壓。
11. 30.0°C 排水收集氣體，內外水面等高。大氣壓 748 mmHg，水蒸氣壓 31.8 mmHg。求乾氣壓力。
12. 某定量氣體的資料如下。判斷最接近哪一個氣體定律，寫出固定條件與比例式。

狀態	P/atm	V/L	T/K
A	1.20	2.00	300
B	1.50	2.00	375
C	1.80	2.00	450

跨節整合題 13-16

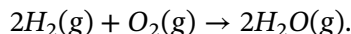
13. 剛性容器中的氣體以開口式汞壓力計量測。25.0°C 時大氣壓 750 mmHg，氣體端液面較低 90 mm，容器體積 2.50 L。
14. 求氣體絕對壓力。
15. 視為理想氣體，求莫耳數。
16. 容器加熱到 75.0°C 且體積、莫耳數不變，求新壓力與相對大氣壓 750 mmHg 時的液面高度差，並判斷氣體端液面高低。
17. 0.600 g 含 CaCO_3 的固體與足量稀鹽酸反應，依



產生的 CO_2 以排水法收集。25.0°C 時量得 123 mL，內外水面等高；大氣壓 755 mmHg，水蒸氣壓 23.8 mmHg。假設收集完全，取 $M(\text{CaCO}_3) = 100.1 \text{ g mol}^{-1}$ 。

1. 求乾燥 CO_2 壓力與莫耳數。
2. 求樣品中 CaCO_3 的質量百分率。
3. 寫出一項直接觀察與一項由體積—時間曲線平台所作的推論。

4. 同溫下，2.00 L 容器 A 有 3.00 atm H_2 ，3.00 L 容器 B 有 2.00 atm O_2 ，另有 1.00 L 真空空間。開閥後三空間相通，點火使



終態回到原溫度且水保持氣態。求反應前混合後的 H_2 、 O_2 分壓；再求反應後各氣體分壓與總壓。

16. 未知純氣體樣品質量 0.540 g，在 27.0°C 以排水法收集。量得體積 310 mL，瓶內水面比外界高 54.4 mm；大氣壓 760 mmHg，水蒸氣壓 26.7 mmHg， $\rho_{Hg}/\rho_{water} = 13.6$ 。
17. 求瓶內總壓與乾氣壓力。
18. 視為理想氣體，求莫耳數與莫耳質量。
19. 若該狀態的實測壓縮因子為 $Z = 0.980$ ，用 $PV = ZnRT$ 修正莫耳數與莫耳質量，並說明理想模型造成的偏差方向。

6. 章末詳解

基礎題 1-6 詳解

1. 使用 1 atm = 101.325 kPa = 760 mmHg 換算：

$$P = \frac{92.0}{101.325} = 0.908 \text{ atm},$$

$$P = (0.908)(760) = 690 \text{ mmHg}.$$

2. 氣體端液面較高，氣體壓力較小：

$$P_{gas} = 745 - 55 = 690 \text{ mmHg}.$$

3. 定溫、定量使用波以耳定律：

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{(1.00)(72.0)}{48.0} = 1.50 \text{ atm}.$$

4. $T_1 = 288.15 \text{ K}$ ， $T_2 = 348.15 \text{ K}$ ：

$$V_2 = (2.40) \frac{348.15}{288.15} = 2.90 \text{ L}.$$

5. 同溫同壓下 V/n 固定：

$$V_2 = (3.60) \frac{0.425}{0.150} = 10.2 \text{ L}.$$

6. 將狀態量代入理想氣體方程式：

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{(0.500)(0.082057)(310)}{8.00} = 1.59 \text{ atm}.$$

應用題 7-12 詳解

7. 由密度式求莫耳質量：

$$M = \frac{dRT}{P} = \frac{(1.25)(0.082057)(298)}{1.05} = 29.1 \text{ g mol}^{-1}.$$

8. 由實測狀態求壓縮因子：

$$Z = \frac{PV}{nRT} = \frac{(60.0)(0.360)}{(0.800)(0.08314)(350)} = 0.928.$$

$Z < 1$ ，此狀態的實測 PV 小於理想值，吸引作用造成的負偏差較顯著。

9. 總莫耳數為 1.00 mol，所以莫耳分率依序為 0.20、0.30、0.50：

$$P_{CH_4} = 0.480 \text{ atm}, \quad P_{N_2} = 0.720 \text{ atm}, \quad P_{CO_2} = 1.20 \text{ atm}.$$

分壓總和為 2.40 atm。

10. 開閥後各氣體使用 10.00 L：

$$P'_{Ar} = \frac{(3.00)(4.00)}{10.00} = 1.20 \text{ atm},$$

$$P'_{He} = \frac{(1.50)(6.00)}{10.00} = 0.900 \text{ atm}.$$

因此 $P'_t = 2.10 \text{ atm}$ 。

11. 水面等高使 $P_{inside} = 748 \text{ mmHg}$ ：

$$P_{dry} = 748 - 31.8 = 716.2 \text{ mmHg}.$$

12. 三個狀態的 V 與 n 固定。計算 P/T ：

$$\frac{1.20}{300} = \frac{1.50}{375} = \frac{1.80}{450} = 4.00 \times 10^{-3} \text{ atm K}^{-1}.$$

因此 $P \propto T$ ，是定容、定量條件下理想氣體方程式的結果；也稱壓力定律。

跨節整合題 13-16 詳解

13. 氣體端液面較低，初態壓力為

$$P_1 = 750 + 90 = 840 \text{ mmHg} = \frac{840}{760} = 1.105 \text{ atm}.$$

初態 $T_1 = 298.15 \text{ K}$ ，所以

$$n = \frac{P_1 V}{RT_1} = \frac{(1.105)(2.50)}{(0.082057)(298.15)} = 0.113 \text{ mol}.$$

終態 $T_2 = 348.15 \text{ K}$ ，定容定量下 P/T 固定：

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = (840) \frac{348.15}{298.15} = 981 \text{ mmHg}.$$

相對大氣壓差為

$$h = 981 - 750 = 231 \text{ mmHg.}$$

氣體壓力較大，所以氣體端液面較低。

14. 水面等高，瓶內總壓等於大氣壓。乾燥二氧化碳壓力為

$$P_{\text{CO}_2} = 755 - 23.8 = 731.2 \text{ mmHg} = 0.9621 \text{ atm.}$$

$$T = 298.15 \text{ K}、V = 0.123 \text{ L}：$$

$$n(\text{CO}_2) = \frac{(0.9621)(0.123)}{(0.082057)(298.15)} = 4.84 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

反應式係數比 $\text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$ ，故

$$m(\text{CaCO}_3) = (4.84 \times 10^{-3})(100.1) = 0.484 \text{ g.}$$

$$\text{質量百分率} = \frac{0.484}{0.600} \times 100\% = 80.7\%.$$

直接觀察可寫「量筒內氣體體積由 0 增至約 123 mL」或「後段每 20 s 的體積增量變小」。推論可寫「產氣速率逐漸下降，限量反應物接近耗盡」。觀察陳述量得的現象，推論連接粒子或反應模型。

15. 開閥後總體積為

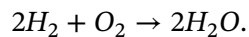
$$V_t = 2.00 + 3.00 + 1.00 = 6.00 \text{ L.}$$

反應前混合後分壓：

$$P_{\text{H}_2} = \frac{(3.00)(2.00)}{6.00} = 1.00 \text{ atm,}$$

$$P_{\text{O}_2} = \frac{(2.00)(3.00)}{6.00} = 1.00 \text{ atm.}$$

同 V, T 下分壓與莫耳數成正比，可直接以分壓尺度做反應帳：



H_2 的 1.00 atm 尺度需消耗 0.500 atm 尺度的 O_2 ，並生成 1.00 atm 尺度的水蒸氣。因此

$$P_{\text{H}_2} = 0, \quad P_{\text{O}_2} = 0.500 \text{ atm}, \quad P_{\text{H}_2\text{O}} = 1.00 \text{ atm,}$$

$$P_t = 1.50 \text{ atm.}$$

終態回到原溫度且水保持氣態，才可直接沿用這組分壓—莫耳數比例。

16. 瓶內水面較高，瓶內總壓小於大氣壓。水柱壓差為

$$\Delta P = \frac{54.4}{13.6} = 4.00 \text{ mmHg.}$$

因此

$$P_{\text{inside}} = 760 - 4.00 = 756 \text{ mmHg,}$$

$$P_{\text{dry}} = 756 - 26.7 = 729.3 \text{ mmHg} = 0.9596 \text{ atm.}$$

理想模型下， $T = 300.15 \text{ K}$ 、 $V = 0.310 \text{ L}$ ：

$$n_{\text{ideal}} = \frac{PV}{RT} = \frac{(0.9596)(0.310)}{(0.082057)(300.15)} = 0.01208 \text{ mol.}$$

$$M_{\text{ideal}} = \frac{0.540}{0.01208} = 44.7 \text{ g mol}^{-1}.$$

真實氣體使用 $PV = ZnRT$ ：

$$n_{\text{real}} = \frac{PV}{ZRT} = \frac{n_{\text{ideal}}}{0.980} = 0.01233 \text{ mol,}$$

$$M_{\text{real}} = \frac{0.540}{0.01233} = 43.8 \text{ g mol}^{-1}.$$

$Z < 1$ 時，以 $Z = 1$ 計算會低估莫耳數，因而高估由 m/n 得到的莫耳質量。

7. 核心整理

模型	固定條件	關係	圖形或判讀
波以耳定律	T, n	$PV = k$	$P - V$ 雙曲線； $V - 1/P$ 過原點直線
查理定律	P, n	$V/T = k$	$V - T(\text{K})$ 過原點直線
亞佛加厥定律	P, T	$V/n = k$	同溫同壓等體積含相同分子數
定容壓力關係	V, n	$P/T = k$	$P - T(\text{K})$ 過原點直線
理想氣體	狀態達平衡且近似理想	$PV = nRT$	單位與 R 成套； T 用 K
氣體密度	理想模型	$d = PM/(RT)$	同溫同壓下 $d \propto M$
真實氣體	使用題給狀態資料	$Z = PV/(nRT)$	$Z < 1$ 常對應吸引效應； $Z > 1$ 常對應排除體積
道耳頓分壓	成分互不反應	$P_t = \sum P_i$ 、 $P_i = X_i P_t$	分壓比等於莫耳數比
排水集氣	水蒸氣達飽和	$P_{\text{dry}} = P_{\text{inside}} - P_{\text{H}_2\text{O}}^*$	先依水面高低求 P_{inside}

氣體題的共同結構是三本帳：裝置帳決定壓力與體積的物理意義；物質帳決定反應前後各物質莫耳數；狀態帳用 P, V, n, T 連接量測值。三本帳依序建立後，公式中的每一個量都有明確來源。